wyden

QUESTÃO ENADE

Nome:	Matrícula:
Disciplina:	Prof.:
Unid.: Tur.:	Data: / /

Leia:
Em ecologia, a coleta e a interpretação de dados são fundamentais para compreender padrões de distribuição de espécies, relações entre variáveis ambientais e respostas de populações a mudanças. Dentre as funções estatísticas mais utilizadas estão as **medidas de tendência central** (média, mediana, moda), as **medidas de variabilidade** (amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação) e a **correlação**. No entanto, é comum que estudantes e até profissionais confundam definições e propriedades dessas medidas, comprometendo a análise ecológica.
Considere as afirmações a seguir, que foram escritas por um aluno em um relatório de campo. Para cada uma delas, você deve classificar como VERDADEIRA ou FALSA e justificar sua resposta com base nos conceitos estatísticos corretos, aplicados a exemplos ecológicos.

Questão 1: Média artimética, mediana, moda e e desvio padrão

"Para analisar a densidade média de uma espécie arbórea em uma floresta, a **média aritmética** é sempre a melhor medida de tendência central, pois considera todos os valores amostrados. Já a **mediana** só deve ser usada quando os dados seguem uma distribuição normal; em distribuições assimétricas, a mediana perde a validade estatística."

"A **moda** corresponde ao valor central de um conjunto de dados ordenados, sendo útil para identificar o valor mais típico de uma população. O **desvio padrão**, por sua vez, é uma medida de variabilidade que, quanto maior, mais homogêneos e próximos da média estão os dados. Em ecologia, um desvio padrão baixo indica alta dispersão dos indivíduos no ambiente."

OBS. Quando possível, transcreva a expressão-resumida da função (ou seja, fórmula matemática).

Resposta:

Questão 2 Coeficiente de variação, correlação de Pearson (r), amplitude total e variância

"O **coeficiente de variação** é obtido pela razão entre a média e o desvio padrão, multiplicada por 100. Ele permite comparar a variabilidade de duas variáveis ecológicas com unidades diferentes, como biomassa (kg) e abundância (nº de indivíduos). Um CV próximo de zero indica alta heterogeneidade nos dados, enquanto um CV elevado indica dados muito uniformes."

"**O coeficiente de correlação de Pearson (r)** mede a força e a direção de qualquer associação entre duas variáveis, independentemente de ser linear ou não linear. Se r = 0, isso significa que as variáveis são estatisticamente independentes, não havendo qualquer tipo de relação entre elas. Por exemplo, em um estudo sobre a relação entre temperatura e riqueza de espécies, um r = 0 indica ausência completa de dependência."

"A **amplitude total** (diferença entre o maior e o menor valor) é uma medida simples de variabilidade, mas muito sensível a valores extremos (outliers). Já a **variância** é a média dos desvios absolutos em relação à média, sendo expressa na mesma unidade original dos dados, o que facilita a interpretação ecológica. Por essa razão, a variância é preferível à amplitude em estudos de biodiversidade."

Resposta: